LEADERS UNIVERSITY

MASTER · STATISTIQUE APPLIQUÉE

Un café avec R

Une mission à la fois

Du premier calcul à votre petit rapport réutilisable.

Un seul scénario · des maths simples · votre rythme

8 missions | R de base | Des résultats à montrer



BIENVENUE · UNE AVENTURE EN 8 MISSIONS

Le café ouvre. À vous de jouer.

La Pause Noria est un petit café fictif. Sa gérante veut comprendre ses ventes, éviter les erreurs de saisie et choisir une action simple. Vous devenez la personne qui transforme ses petits tableaux en réponses utiles avec R.

VOTRE VRAI OBJECTIF

Savoir ouvrir un script, comprendre ses commandes, les adapter, vérifier les résultats et retrouver votre travail après avoir fermé R. Les calculs restent simples : addition, soustraction, multiplication, division, moyenne et pourcentage.

Le jeu progresse du ticket de caisse à une petite analyse réutilisable. À chaque mission : une situation, un exemple fait ensemble, votre essai et une preuve enregistrée. Vous pouvez demander un indice, corriger et recommencer.

18 HEURES ACCOMPAGNÉES

Les 18 heures sont une fenêtre de travail avec l'enseignant. Chacun avance individuellement. Finir toutes les missions n'est pas imposé pour demain et aucun rythme identique n'est garanti. Votre dernier travail compris et vérifié est votre point d'arrivée.

INTRO · UN OUTIL, UNE HISTOIRE

Pourquoi apprendre R avec ce café ?

R est un langage et un environnement pour calculer, analyser des données et dessiner des graphiques. Robert Gentleman et Ross Ihaka l'ont initialement créé à l'université d'Auckland, en s'inspirant du langage S. Une équipe et une communauté internationales le font évoluer.

R exécute

Le moteur qui lit vos données et suit vos instructions. Gratuit et libre.

RStudio organise

Un éditeur facultatif pour écrire, lancer et retrouver vos scripts R.

Pourquoi l'utiliser ici ? Votre script conserve une méthode que vous pouvez relancer sur un nouveau carnet, en gardant les mêmes règles. R est aussi utilisé dans des équipes en entreprise ; deux exemples documentés par le R Consortium :

Pfizer

Un centre d'excellence R accompagne les usages de R et la reproductibilité.

Swiss Re

Des équipes adoptent R et des outils ouverts pour leurs analyses.

VOTRE POINT DE DÉPART

Nous apprenons le même geste de base : lire un fichier, suivre une règle, vérifier et partager un résultat. Sources et crédits dans 05_sources.pdf ; ces marques ne sont pas des partenaires de la formation.

LE MONDE DE NORIA

Des chiffres qui racontent quelque chose

Produit	Prix de vente	Coût des ingrédients
Café	3 TND / unité	1 TND / unité
Thé	5 TND / unité	2 TND / unité
Sandwich	8 TND / unité	3 TND / unité

TND signifie dinar tunisien. Une quantité compte des unités vendues. Le chiffre d'affaires est l'argent des ventes. Le coût étudié ici est celui des ingrédients. La marge du cours est le chiffre d'affaires moins ce coût.

> MARGE NE VEUT PAS DIRE BÉNÉFICE
>
> Nous ne retirons ni loyer, ni salaires, ni électricité, ni autres charges. Une marge de 12 TND dans ce cours ne signifie donc pas un bénéfice de 12 TND pour une entreprise réelle. Les taxes ne sont pas déduites non plus.

Les données sont fabriquées pour apprendre : elles ne décrivent aucune vraie entreprise ni aucun vrai client. Elles ne contiennent pas de données personnelles. Gardez les fichiers bruts pour pouvoir expliquer chaque correction.

VOTRE CARTE DE PROGRESSION

Huit portes, une seule histoire

Mission	Vous débloquez	Points	Page
0 · Le poste	Installer, écrire, sauver	0	6
1 · Le premier panier	Nommer et calculer avec R	2	11
2 · Quatre jours	Un vecteur, un total, une moyenne	2	15
3 · La caisse numérique	Importer et lire un tableau	3	19
4 · Le fichier fiable	Doublon et valeur manquante	2	24
5 · Le tableau de bord	Ventes, coûts, marges par produit	3	28
6 · Le graphique utile	Comparer avec des barres	3	33
7 · Une décision expliquée	Pourcentage et exports	3	37
8 · Le prochain marché	Une fonction réutilisable	2	41

20 points possibles, cumulés sur vos preuves. Le niveau 0 n'est pas noté. Suivre les numéros de page : aucun clic n'est nécessaire. Les signets du lecteur PDF sont facultatifs.

> UN PARCOURS, VOTRE RYTHME
>
> Les résultats, vos fichiers et votre explication comptent ; votre vitesse ne compte pas. Vous pouvez faire une pause, sauvegarder votre dernière preuve et reprendre ici. Les vérifications automatiques aident ; le coach attribue la note.

NIVEAU 0 · PRÉPARER LE POSTE

R calcule. RStudio vous aide à écrire.

R est le logiciel qui exécute les calculs. RStudio est un éditeur facultatif : il facilite l'écriture et l'organisation des fichiers. Un script est un fichier texte portant l'extension .R ; il conserve vos instructions. R sert au calcul statistique et aux graphiques. Il permet de conserver une méthode dans du texte pour la vérifier et la refaire.

- Installer R depuis le site officiel CRAN : https://cran.r-project.org/ . Choisir votre système puis son installateur. Sur un poste administré, demander de l'aide si l'installation est bloquée.
- Facultatif : installer RStudio Desktop depuis https://docs.posit.co/ide/user/download.html . R doit être installé aussi.
- Extraire le dossier du cours hors du ZIP. Garder ensemble data, missions, examples, solutions, checks et outputs. Ouvrir le fichier course.Rproj avec RStudio.
- Sans RStudio : suivre la route « Sans RStudio : partir du bon dossier », deux pages plus loin. Garder un éditeur de texte pour enregistrer les scripts .R.

PREMIER SIGNAL

Dans la console R, saisir 2 + 2 puis Entrée. Le résultat est 4. Un calcul dans la console marche, mais ne crée pas encore un fichier de travail.

NIVEAU 0 · UNE SEULE COLONNE VOUS CONCERNE

Installer sur votre ordinateur

Système	Installer R, puis ouvrir RStudio si compatible
Windows	Sur CRAN : Download R for Windows → base → télécharger le fichier .exe. Lancer l'installateur avec les réglages proposés. Installer ensuite RStudio Desktop depuis sa page officielle.
macOS	Menu Apple → À propos de ce Mac : repérer puce Apple ou processeur Intel. Sur CRAN : Download R for macOS → choisir le .pkg compatible, puis l'ouvrir. Installer ensuite le .dmg RStudio compatible.
Ubuntu	Ouvrir le Terminal avec Ctrl+Alt+T, puis utiliser les deux lignes ci-dessous. Le mot de passe administrateur peut être demandé. RStudio est facultatif : prendre le .deb compatible sur sa page officielle.

TERMINAL UBUNTU UNIQUEMENT · CE N'EST PAS DU R

Exécuter les deux lignes suivantes dans le Terminal, pas dans la Console R. La première actualise la liste des logiciels ; la seconde installe R.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install r-base
```

Adresses officielles à saisir si les liens ne répondent pas : CRAN, cran.r-project.org ; RStudio, docs.posit.co/ide/user/download.html. Choisir une version stable compatible avec votre système. Si l'ordinateur est administré, demander au coach de vérifier l'installation avec le service informatique.

AVANT LA PAGE SUIVANTE

R est installé. Le ZIP du cours est extrait. Ouvrir course.Rproj avec RStudio, ou suivre la route R seul de la page suivante. Aucun paquet R supplémentaire n'est nécessaire.

NIVEAU 0 · ROUTE FACULTATIVE

Sans RStudio : partir du bon dossier

Si vous utilisez RStudio avec course.Rproj, passer à la page suivante. Cette route sert à travailler avec R seul. Le dossier de travail doit être le dossier extrait qui contient data et missions.

Système	Ouvrir R
Windows	Lancer R depuis le menu Démarrer. Vous arrivez dans sa Console.
macOS	Ouvrir R.app dans Applications. Vous arrivez dans sa Console.
Ubuntu	Ouvrir le Terminal ; entrer dans le dossier du cours, puis lancer R comme ci-dessous.

Ubuntu : dans Fichiers, ouvrir le dossier extrait, faire Ctrl+L et copier son adresse. Dans le Terminal, taper cd, un espace, puis cette adresse entre guillemets. Remplacer le chemin fictif ci-dessous ; taper ensuite R. Le signe > indique que vous êtes maintenant dans R.

```
cd "/chemin/du/dossier/extrait"
R
```

Windows ou macOS : copier le chemin complet du dossier extrait depuis l'Explorateur ou le Finder. Dans la Console R, setwd("CHEMIN_DU_DOSSIER") choisit ce dossier. Remplacer CHEMIN_DU_DOSSIER par votre chemin réel, garder les guillemets et utiliser des /, même sous Windows. Exemple de chemin Windows : C:/Users/vous/Downloads/r-statistiques-18h-main.

> VÉRIFIER À LA PAGE SUIVANTE
>
> Après l'ouverture de R au bon endroit, getwd() doit afficher le dossier du cours et file.exists("data/orders_raw.csv") doit répondre TRUE. Les prochaines commandes vont dans la Console R, pas dans le Terminal. Sans RStudio, enregistrer vos .R dans un éditeur de texte simple, puis les lancer avec source().

NIVEAU 0 · LIRE L'ÉCRAN

Trois endroits, trois rôles

Zone	À quoi elle sert	Votre geste
Éditeur / Source	Écrire un script conservé	Enregistrer avec Ctrl+S ou Cmd+S
Console	Exécuter et lire les réponses	Ne pas y recopier le signe >
Files / Fichiers	Retrouver les fichiers du dossier	Vérifier leur nom et leur emplacement

Dans l'éditeur RStudio, Ctrl+Entrée (Windows/Linux) ou Cmd+Entrée (Mac) exécute la ligne du curseur ou la sélection. Source exécute tout le script, du haut vers le bas. Avec R seul, source() exécute un fichier enregistré. Après avoir créé le fichier à la page suivante, source("examples/00_depart.R") le relancera.

> LIRE AVANT DE CONTINUER
>
> Le signe > indique que R attend une nouvelle commande. Un + au début de la ligne indique souvent une parenthèse ou un guillemet non fermé. Appuyer sur Échap, corriger l'instruction dans le script puis la relancer.

Les blocs sombres de ce guide sont des commandes à écrire dans le script. Les tableaux de résultats sont à lire, pas à saisir. Un message rouge mérite une lecture : cherchez le premier mot et la ligne concernée.

NIVEAU 0 · PREMIÈRE SAUVEGARDE

Votre première preuve existe sur disque

Dans RStudio : File → New File → R Script. Écrire les deux lignes ci-dessous. Enregistrer dans examples sous le nom 00_depart.R. Le nom doit finir par .R, sans ajouter .txt.

```
# Mon premier script Noria
print(2 + 2)
```

Le signe # commence un commentaire : R ignore le reste de cette ligne. print() demande d'afficher un résultat, même quand tout un fichier est exécuté avec Source. Exécuter print(2 + 2) : vous devez lire 4. Enregistrer, fermer le script, le rouvrir et recommencer.

```
print(getwd())
print(file.exists("data/orders_raw.csv"))
```

getwd() affiche le dossier où R cherche les fichiers. file.exists() demande si le fichier indiqué existe ; TRUE signifie vrai, FALSE signifie faux. Le chemin entre guillemets part du dossier du cours. Les / séparent les sous-dossiers.

> CHECKPOINT 0 · SANS NOTE
>
> Vous obtenez 4 et TRUE, et retrouvez 00_depart.R. Si vous obtenez FALSE, ouvrir course.Rproj ou choisir le bon dossier. Puis exécuter source("00_verifier_installation.R") dans la console pour vérifier le poste. Le mot anglais file signifie fichier.

MISSION 1 · 1/4 · COMPRENDRE

Le tout premier ticket

CE QUE NOUS FAISONS

Calculer le chiffre d'affaires et la marge d'un panier de 2 cafés, 1 thé et 1 sandwich.

Pourquoi ? Avant d'analyser beaucoup de lignes, nous voulons comprendre ce que signifie chaque nombre. Nous faisons une fois le calcul à la main pour reconnaître ensuite une réponse plausible de R.

Étape à la main	Calcul	Résultat
Ventes	2 × 3 + 1 × 5 + 1 × 8	19 TND
Ingrédients	2 × 1 + 1 × 2 + 1 × 3	7 TND
Marge	19 − 7	12 TND

VOTRE PRÉDICTION

Si nous vendons un café de plus, les ventes augmentent de 3 TND et la marge de 2 TND. Gardez cette prédiction : elle servira à tester votre script.

MISSION 1 · 2/4 · APPRENDRE LES GESTES

Donner un nom à un résultat

Dans R, * multiplie et / divise. + additionne et - soustrait. <- donne une valeur à un nom : on parle d'objet. Écrire ensuite le nom affiche sa valeur. Un nom sans espace est plus facile à réutiliser.

```
chiffre_affaires <- 2 * 3 + 5 + 8
cout_total <- 2 * 1 + 2 + 3
marge <- chiffre_affaires - cout_total
print(chiffre_affaires)
print(cout_total)
print(marge)
```

Nom affiché	Valeur attendue	Unité
chiffre_affaires	19	TND
cout_total	7	TND
marge	12	TND

UNE ERREUR, UNE RÉPARATION

object not found signifie objet introuvable. R distingue marge de Marge. Corriger le nom, puis exécuter les lignes qui créent les objets avant celles qui les utilisent.

MISSION 1 · 3/4 · À VOUS

À vous : le premier panier

Ouvrir missions/01_panier.R. Le fichier conserve les consignes et votre réponse. Enregistrer avec le même nom. Les premières quantités du panier sont 2 cafés, 1 thé et 1 sandwich.

Créer les objets prix_cafe, quantite_cafe, prix_the, quantite_the, prix_sandwich et quantite_sandwich. Leurs valeurs sont 3, 2, 5, 1, 8 et 1. Créer ensuite total_panier, cout_panier et marge_panier.

```
total_panier <- prix_cafe * quantite_cafe +
  prix_the * quantite_the +
  prix_sandwich * quantite_sandwich
cout_panier <- quantite_cafe * 1 +
  quantite_the * 2 + quantite_sandwich * 3
marge_panier <- total_panier - cout_panier
print(total_panier)
print(cout_panier)
print(marge_panier)
```

> VOTRE ESSAI ANALOGUE
>
> Sans toucher aux objets de la preuve, calculer dans un autre objet le panier avec 3 cafés. Prédire le résultat avant de lancer. Vous devez obtenir 22 TND de ventes et 14 TND de marge.

Exécuter tout le script. Les valeurs de preuve restent celles du panier initial : 19, 7 et 12 TND.

MISSION 1 · 4/4 · VALIDER

Première porte ouverte : calculer

Preuve de mission 1	Attendu
total_panier	19 TND
cout_panier	7 TND
marge_panier	12 TND

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Créer un objet avec <-, effectuer un calcul, afficher un résultat et vérifier son unité. Vous savez qu'un café supplémentaire apporte 3 TND de ventes et 2 TND de marge.

Preuve : missions/01_panier.R enregistré et ses résultats affichés dans la console. Il n'y a pas de fichier de sortie à fabriquer pour cette mission. Pour vérifier, source() exécute un autre fichier R : Le dossier checks contient les contrôles : exécuter la commande indiquée et garder leurs fichiers fermés pendant l'exercice.

```
source("checks/01_panier.R")
```

2 POINTS POSSIBLES · CUMUL 2/20

1 point : objets et calculs corrects dans un script relançable. 1 point : résultats montrés et explication des ventes, du coût et de la marge. La vérification automatique aide ; l'enseignant vérifie aussi votre explication.

MISSION 2 · 1/4 · COMPRENDRE

Quatre jours dans la même boîte

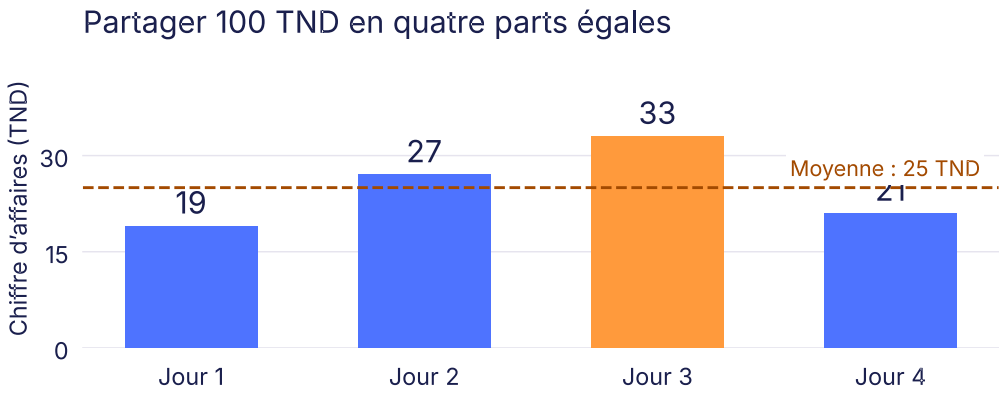
CE QUE NOUS FAISONS

Ranger quatre chiffres d'affaires journaliers dans un seul objet, puis calculer leur total et leur moyenne.

Pourquoi ? Copier une addition de plus en plus longue devient fragile. Un vecteur rassemble plusieurs valeurs de même nature. Ici, une valeur correspond à un jour.

Jour	Chiffre d'affaires
Lundi	19 TND
Mardi	27 TND
Mercredi	33 TND
Jeudi	21 TND

À la main : 19 + 27 + 33 + 21 = 100 TND. La moyenne est le total divisé par le nombre de jours : 100 / 4 = 25 TND par jour. Cela ne signifie pas que chaque jour a vendu 25 TND.



Les barres sont les jours observés. La ligne pointillée marque 25 TND : le total partagé en quatre parts égales.

MISSION 2 · 2/4 · APPRENDRE LES GESTES

Un vecteur, quatre valeurs

c() combine plusieurs valeurs en un vecteur ; les virgules séparent les valeurs. Une fonction est une commande qui reçoit une information entre parenthèses et renvoie un résultat. sum() fait le total, length() compte les éléments et mean() calcule leur moyenne.

```
ventes_jours <- c(19, 27, 33, 21)
print(sum(ventes_jours))
print(length(ventes_jours))
print(mean(ventes_jours))
print(ventes_jours[2])
```

Commande	Réponse attendue
sum(ventes_jours)	100 TND sur les quatre jours
length(ventes_jours)	4 jours
mean(ventes_jours)	25 TND par jour
ventes_jours[2]	27 TND : deuxième valeur

> VIRGULE OU POINT ?
>
> R attend un point pour les décimales : 3.5. Dans c(19, 27), la virgule sépare deux nombres. Dans R, la première position porte le numéro 1.

MISSION 2 · 3/4 · À VOUS

Un vendredi prometteur

Ouvrir missions/02_semaine.R. Créer ventes_journalieres avec les quatre jours 19, 27, 33 et 21 TND. Garder ce vecteur pour la preuve. Malgré le mot semaine du fichier, seules quatre journées sont observées.

- Créer total_semaine avec sum() et moyenne_jour avec mean(). Afficher ces deux objets. print(total_semaine) et print(moyenne_jour) affichent aussi les résultats pendant Source.
- Compter les jours avec length(). Vérifier la moyenne par une division.
- Dans un nouvel objet ventes_avec_vendredi, ajouter un cinquième jour de 30 TND. Prévoir le nouveau total, puis contrôler avec R.
- Enregistrer et relancer le script depuis son début. Les objets de preuve total_semaine et moyenne_jour restent calculés sur les quatre jours.

> VIRGULES ET GUILLEMETS
>
> Une valeur entre guillemets comme "30" est du texte. Ici écrire 30 sans guillemets. Garder les parenthèses de c() et séparer les valeurs par des virgules.

MISSION 2 · 4/4 · VALIDER

La série est sous contrôle

Preuve sur quatre jours	Attendu
ventes_journalieres	19, 27, 33, 21 TND
total_semaine	100 TND
moyenne_jour	25 TND par jour

Contrôle de votre essai à cinq jours : 130 TND au total, 5 jours, moyenne 26 TND par jour. Cet essai aide à comprendre ; la preuve demandée reste le vecteur de quatre jours.

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Créer un vecteur, compter ses éléments, en extraire un et calculer total et moyenne. Vous savez vérifier la moyenne avec une division simple.

```
source("checks/02_semaine.R")
```

2 POINTS POSSIBLES · CUMUL 4/20

1 point : vecteur et calculs exacts sur quatre jours. 1 point : script relançable, résultats dans la console et explication de la différence entre total de période et moyenne journalière.

MISSION 3 · 1/5 · COMPRENDRE

La caisse devient un tableau

CE QUE NOUS FAISONS

Importer le fichier de caisse et lire ses lignes et ses colonnes sans les modifier.

Pourquoi ? Des valeurs isolées ne disent pas quel produit a été vendu ni à quelle date. Un tableau conserve ces informations ensemble. En R, ce type de tableau se nomme data frame.

id	produit	quantite
O001	Cafe	2
O002	The	1
O003	Sandwich	1

À la main : la deuxième ligne décrit 1 thé. La colonne quantite contient 2, 1, 1 dans cet extrait. Une ligne décrit ici une vente d'un produit ; elle ne décrit pas forcément un client ni une journée entière. Pour simplifier, chaque ligne est une commande d'un seul type de produit ; plusieurs unités sont possibles. Le nombre de lignes n'est pas le nombre de clients.

LE BRUT A DES SURPRISES

Le fichier brut contient 14 lignes. Certaines demandent une vérification : les compter ne prouve pas encore que les 14 ventes sont utilisables. Nous traiterons ces surprises en mission 4.

MISSION 3 · 2/5 · LE DICTIONNAIRE

Les mots du fichier

Colonne R	Signification	Exemple / unité
id	Identifiant de vente	O001
date	Jour de vente	2026-10-05
produit	Nom du produit	Cafe, The, Sandwich
quantite	Nombre d'unités vendues	2 unités
prix_unitaire	Prix de vente d'une unité	3 TND / unité
cout_unitaire	Coût des ingrédients d'une unité	1 TND / unité

Les noms évitent accents et espaces pour être faciles à saisir. Cafe correspond à café, The à thé. Une date écrite 2026-10-05 se lit année-mois-jour : 5 octobre 2026.

> LIRE L'UNITÉ ÉVITE UNE ERREUR
>
> prix_unitaire est le prix d'une seule unité. Pour 2 cafés, le chiffre d'affaires de la ligne sera 2 × 3 = 6 TND. Additionner seulement les prix unitaires donnerait une réponse à une autre question.

MISSION 3 · 3/5 · APPRENDRE LES GESTES

Importer, puis regarder

Un CSV est un fichier texte qui range un tableau : une ligne d'en-têtes puis les données. read.csv() lit ce fichier ; le chemin va entre guillemets. <- garde le tableau dans commandes. head() affiche le début ; nrow() compte les lignes et names() donne les noms des colonnes.

```
commandes <- read.csv("data/orders_raw.csv")
print(head(commandes))
print(nrow(commandes))
print(names(commandes))
```

Ce que vous vérifiez	Attendu
nrow(commandes)	14 lignes
names(commandes)	Les six noms du dictionnaire
head(commandes)	Les premières ventes, avec leurs en-têtes

CANNOT OPEN FILE

R ne trouve pas le fichier. Vérifier getwd(), le nom orders_raw.csv, puis le sous-dossier data. Ne pas remplacer le chemin par celui de l'ordinateur de l'enseignant.

MISSION 3 · 4/5 · À VOUS

Retrouver une vente précise

Le signe $ choisit une colonne : commandes$quantite désigne toutes les quantités. Les crochets [ligne, colonne] choisissent une case. Laisser la colonne vide choisit la ligne entière.

```
premiere_commande <- commandes[1, ]
print(commandes[2, "produit"])
print(commandes$quantite)
```

unique() conserve chaque valeur distincte une seule fois. Sur la colonne produit, cette fonction permet de voir les produits disponibles sans répétition.

```
produits <- unique(commandes$produit)
print(produits)
```

Dans missions/03_importer.R, importer le brut, créer premiere_commande et produits, puis afficher les résultats. Pour un essai analogue, retrouver aussi le produit et la quantité de la troisième ligne. Expliquer pourquoi un prix unitaire ne suffit pas pour calculer les ventes.

MISSION 3 · 5/5 · VALIDER

Vous savez lire la caisse

Preuve de mission 3	Attendu
commandes	14 lignes, 6 colonnes
premiere_commande	O001 ; Cafe ; 2 unités
produits	Cafe, The et Sandwich, sans répétition
Votre essai sur la troisième ligne	Sandwich ; 1 unité ; prix unitaire 8 TND

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Importer un CSV, repérer lignes et colonnes, lire avec $ et [ ], et trouver des valeurs distinctes avec unique(). Vous savez donner le sens et l'unité d'une valeur.

```
source("checks/03_importer.R")
```

3 POINTS POSSIBLES · CUMUL 7/20

1 point : import et 14 lignes. 1 point : première commande et produits distincts corrects. 1 point : fichier relançable, résultats console et explication d'une ligne, d'une colonne et du prix unitaire.

MISSION 4 · 1/4 · COMPRENDRE

Deux surprises dans la caisse

CE QUE NOUS FAISONS

Retirer une copie exacte et mettre de côté une vente dont la quantité manque.

Pourquoi ? Compter deux fois la même vente gonfle les ventes. Inventer une quantité transforme une inconnue en fausse certitude. Nous allons garder une trace de ce que nous changeons.

Mini-exemple à la main	Traitement	Lignes retenues
A : 2 cafés ; A : 2 cafés	La deuxième ligne est une copie exacte	Une ligne A
B : quantité inconnue	Mettre B à part pour demander la quantité	Aucune ligne B pour les calculs

CE QUI MANQUE RESTE INCONNU

Dans R, NA signifie valeur manquante. NA n'est ni zéro ni le texte "NA" à inventer. Ici, nous excluons provisoirement la ligne des calculs et conservons un fichier des lignes à vérifier.

MISSION 4 · 2/4 · APPRENDRE LES GESTES

Une règle visible pour chaque ligne

Sur un tableau entier, unique() garde seulement une copie de chaque ligne entièrement identique. is.na() pose la question « est-ce manquant ? » et renvoie TRUE ou FALSE pour chaque valeur. ! inverse ces réponses.

```
sans_doublon <- unique(commandes)
print(is.na(sans_doublon$quantite))
print(!is.na(sans_doublon$quantite))
```

Dans [règle,], R garde les lignes pour lesquelles la règle est TRUE. Avant la virgule : les lignes. Après la virgule vide : toutes les colonnes. Combinons maintenant ces gestes connus.

```
a_completer <- sans_doublon[
  is.na(sans_doublon$quantite), ]
propres <- sans_doublon[
  !is.na(sans_doublon$quantite), ]
```

Étape	Nombre de lignes
Brut → sans copie exacte	14 → 13
Quantité manquante, à compléter	1
Lignes conservées pour calculer	12

MISSION 4 · 3/4 · À VOUS

Conserver une caisse fiable

write.csv() écrit un tableau dans un fichier CSV. Son premier argument est le tableau, le second est le chemin de sortie. row.names = FALSE évite d'ajouter une colonne de numéros de lignes. FALSE veut dire faux.

```
write.csv(propres,
  "outputs/04_commandes_propres.csv",
  row.names = FALSE)
write.csv(a_completer,
  "outputs/04_commandes_a_completer.csv",
  row.names = FALSE)
```

- Dans le script de mission 4, importer le brut puis appliquer les deux règles.
- Afficher les trois nombres 13, 1 et 12. Identifier la vente à vérifier : O013.
- Enregistrer les deux CSV dans outputs. Ouvrir le fichier à vérifier et s'assurer que la quantité n'a pas été remplacée par zéro.
- Écrire un commentaire : 14 lignes brutes = 1 copie retirée + 1 ligne mise à part + 12 lignes conservées.

> SI COMMANDES MANQUE
>
> Le script doit commencer par l'import read.csv(). Après un redémarrage, les objets de la session précédente peuvent avoir disparu : votre fichier doit pouvoir les recréer.

MISSION 4 · 4/4 · VALIDER

Une preuve de nettoyage

Fichier dans outputs	Ce qu'il contient
04_commandes_propres.csv	12 lignes utilisables, sans copie exacte
04_commandes_a_completer.csv	O013, quantité manquante conservée

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Appliquer une règle simple de nettoyage, repérer NA, filtrer des lignes et exporter un tableau. Vous savez expliquer ce qui a été retiré et pourquoi.

Nous retirons ici seulement une copie exacte. Deux ventes différentes portant des produits et des prix identiques peuvent être toutes deux réelles. Une règle de nettoyage dépend toujours de la signification des données.

Enregistrer missions/04_nettoyer.R et vérifier depuis la console : source("checks/04_nettoyer.R"). Le contrôle relance votre script ; les fichiers demandés doivent aussi être lisibles dans outputs.

2 POINTS POSSIBLES · CUMUL 9/20

1 point : les règles produisent les bons nombres de lignes et les deux fichiers. 1 point : vous expliquez la copie, la mise à part et la différence entre une quantité inconnue et zéro.

MISSION 5 · 1/5 · CONSTRUIRE LE BILAN

Chaque ligne gagne trois colonnes

CE QUE NOUS FAISONS

Calculer ventes, coût et marge pour chaque vente, puis réunir les résultats par produit.

Pourquoi ? La gérante veut comparer les produits sur la période entière. Nous passons du prix d'une unité à l'argent correspondant aux quantités réellement vendues.

Exemple : 2 cafés	Calcul à la main	Résultat
Chiffre d'affaires	2 × 3	6 TND
Coût des ingrédients	2 × 1	2 TND
Marge	6 − 2	4 TND

R applique une multiplication colonne par colonne, ligne par ligne : une quantité est multipliée par son propre prix unitaire. Les nouvelles colonnes auront autant de valeurs que le tableau a de lignes.

MISSION 5 · 2/5 · CONSTRUIRE LE BILAN

Calculer sans recopier douze fois

Le début fourni dans missions/05_analyser.R prépare chemin_propres et importe le tableau. Son if signifie « si » : si votre export existe, il est choisi ; sinon le fichier de référence est annoncé. Vous pouvez utiliser cette préparation pour commencer directement les calculs. propres$nouveau_nom <- ... crée une colonne.

```
propres <- read.csv(chemin_propres)
propres$chiffre_affaires <-
  propres$quantite * propres$prix_unitaire
propres$cout_total <-
  propres$quantite * propres$cout_unitaire
propres$marge <-
  propres$chiffre_affaires - propres$cout_total
print(sum(propres$chiffre_affaires))
print(sum(propres$cout_total))
print(sum(propres$marge))
```

Sur les 12 ventes retenues	Attendu
Chiffre d'affaires total	100 TND
Coût total des ingrédients	37 TND
Marge totale	63 TND

UNE AIDE POUR REPRENDRE ICI

Le début fourni des missions 5, 6 et 7 peut choisir le fichier de référence si vous n'avez pas encore votre export de mission 4. Il permet de travailler sur ces missions séparément. Le message indique le fichier utilisé ; cette aide ne valide pas la mission 4.

MISSION 5 · 3/5 · CONSTRUIRE LE BILAN

Réunir les ventes par produit

aggregate() réunit les lignes par groupe. Dans chiffre_affaires ~ produit, ~ se lit « selon » : total des ventes selon le produit. data désigne le tableau ; FUN = sum choisit le total. Ces mots sont des noms d'arguments.

```
print(aggregate(chiffre_affaires ~ produit,
  data = propres, FUN = sum))
```

Produit	Chiffre d'affaires
Cafe	30 TND
Sandwich	40 TND
The	30 TND

VOTRE ESSAI ANALOGUE

Dans missions/05_analyser.R, adapter cette ligne pour totaliser la marge selon le produit. Vérifier 20 TND pour Cafe, 25 pour Sandwich et 18 pour The. La page suivante rassemble les trois mesures dans un seul tableau.

MISSION 5 · 4/5 · CONSTRUIRE LE BILAN

Trois mesures, un seul résumé

cbind() place plusieurs colonnes côte à côte. Dans aggregate(), il permet de demander le même total pour chiffre_affaires, cout_total et marge. Le résultat sera nommé bilan_produits.

```
bilan_produits <- aggregate(
  cbind(chiffre_affaires, cout_total, marge) ~
    produit, data = propres, FUN = sum)
print(bilan_produits)
total_ca <- sum(propres$chiffre_affaires)
total_marge <- sum(propres$marge)
```

Pour un résumé par jour, reprendre la même recette et remplacer produit par date ; nommer le résultat bilan_jours. Aucun nouveau calcul n'est nécessaire : seul le groupe change.

```
write.csv(bilan_produits,
  "outputs/05_bilan_produits.csv",
  row.names = FALSE)
```

VOTRE CONTRÔLE

Afficher total_ca = 100 TND et total_marge = 63 TND. Ouvrir le CSV enregistré. Vous devez y retrouver trois produits et les trois mesures, avec des en-têtes. Le bilan par jour doit retrouver 19, 27, 33 et 21 TND de ventes, dans l'ordre des dates.

MISSION 5 · 5/5 · CONSTRUIRE LE BILAN

Le tableau de bord est prêt

Produit	Ventes / TND	Marge / TND
Cafe	30	20
Sandwich	40	25
The	30	18
Total	100	63

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Créer une colonne à partir de deux autres, totaliser une colonne et calculer des totaux par groupe avec aggregate(). Vous savez vérifier qu'un résumé retrouve le total général.

La marge la plus élevée sur cette période est celle du sandwich : 25 TND. Cela ne mesure ni la satisfaction client, ni le temps de préparation, ni la rentabilité complète du café.

Enregistrer missions/05_analyser.R et vérifier depuis la console : source("checks/05_analyser.R"). Le contrôle relance votre script ; les fichiers demandés doivent aussi être lisibles dans outputs.

3 POINTS POSSIBLES · CUMUL 12/20

1 point : colonnes et totaux exacts. 1 point : résumés par produit corrects et preuve enregistrée. 1 point : unités, contrôle des totaux et explication de la marge.

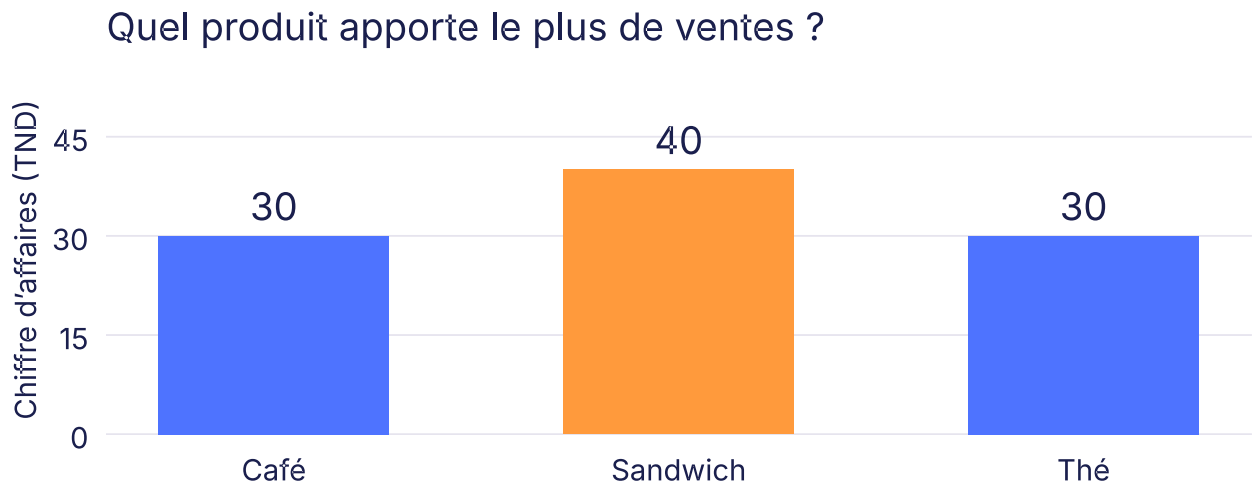
MISSION 6 · 1/4 · COMPRENDRE

Un regard suffit pour comparer

CE QUE NOUS FAISONS

Dessiner un diagramme en barres des ventes par produit, puis un diagramme des marges.

Pourquoi ? Un tableau donne les nombres précis. Un graphique permet de comparer rapidement leurs tailles. Une barre correspondra à un produit ; sa hauteur représentera une somme en TND.



Un exemple de graphique final : les valeurs et les unités comptent. Votre choix de couleurs peut être différent.

Notre brouillon à la main	Hauteur à représenter
Cafe	30 TND de ventes
Sandwich	40 TND de ventes
The	30 TND de ventes

Dessinez trois rectangles sur papier : deux de même hauteur et celui du sandwich plus haut. Placez zéro à la base. Ce brouillon vous permettra de reconnaître un graphique incohérent.

LA QUESTION RESTE VISIBLE

Titre : chiffre d'affaires par produit. Axe vertical : ventes en TND. Noms sous les barres : les produits. Sans ces repères, une belle image peut rester incompréhensible.

MISSION 6 · 2/4 · APPRENDRE LES GESTES

R dessine vos barres

barplot() dessine des barres. height reçoit leurs hauteurs ; names.arg reçoit leurs noms. main indique le titre et ylab le nom de l'axe vertical. Les textes vont entre guillemets.

```
barplot(
  height = bilan_produits$chiffre_affaires,
  names.arg = bilan_produits$produit,
  main = "Ventes par produit",
  ylab = "Chiffre d affaires (TND)",
  col = "steelblue")
```

col choisit la couleur ; steelblue est le nom anglais d'un bleu. La fenêtre Plots de RStudio, ou la fenêtre graphique de R, affiche le résultat.

LECTURE ATTENDUE

Deux barres de 30 TND encadrent une barre de 40 TND si les produits sont rangés Cafe, Sandwich, The. L'ordre peut changer : toujours lire les noms, jamais seulement la position.

MISSION 6 · 3/4 · À VOUS

Une image qui reste après la séance

png() ouvre un fichier image : les graphiques suivants y sont écrits. dev.off() ferme ce fichier et termine son enregistrement. Il faut exécuter toute la séquence, y compris sa dernière ligne.

```
png("outputs/06_ca_produits.png",
  width = 900, height = 600)
barplot(bilan_produits$chiffre_affaires,
  names.arg = bilan_produits$produit,
  main = "Ventes par produit",
  ylab = "Ventes (TND)", col = "steelblue")
dev.off()
```

- Exécuter missions/06_visualiser.R depuis son début. La préparation fournie recrée le bilan et peut utiliser la référence si nécessaire ; vous complétez ensuite la partie graphique.
- Créer et enregistrer le graphique des ventes. Adapter ensuite ce modèle au tableau bilan_produits.
- Nommer le deuxième fichier outputs/06_marge_produits.png. Adapter aussi le titre et le nom de l'axe.
- Ouvrir les deux images depuis outputs et comparer leurs barres aux tableaux.

> IMAGE ABSENTE OU VIDE ?
>
> Vérifier le nom du dossier outputs puis relancer png(), barplot() et dev.off() dans cet ordre. Un fichier ouvert par png() n'est pas terminé tant que dev.off() n'a pas été exécuté.

MISSION 6 · 4/4 · VALIDER

Deux graphiques, deux questions

Graphique	Ce que vous devez pouvoir lire
Ventes	Cafe 30, Sandwich 40, The 30 TND
Marges	Cafe 20, Sandwich 25, The 18 TND

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Transformer un résumé en diagramme en barres, nommer ce que les barres mesurent et enregistrer une image. Vous savez comparer la figure au tableau qui l'a produite.

Dire « le sandwich est le plus haut » ne suffit pas. Dire « le sandwich a le chiffre d'affaires le plus élevé sur ces quatre jours : 40 TND » précise la mesure et la période.

Enregistrer missions/06_visualiser.R et vérifier depuis la console : source("checks/06_visualiser.R"). Le contrôle relance votre script ; les fichiers demandés doivent aussi être lisibles dans outputs.

3 POINTS POSSIBLES · CUMUL 15/20

1 point : ventes correctement représentées. 1 point : marges et deux images lisibles enregistrées. 1 point : titres, unités et explication exacte de ce qu'une barre montre.

MISSION 7 · 1/4 · COMPRENDRE

La gérante demande votre avis

CE QUE NOUS FAISONS

Calculer la part des ventes du sandwich, choisir une action prudente et écrire une courte note.

Pourquoi ? Les chiffres deviennent utiles quand ils répondent à une question. La gérante veut savoir quel produit mettre en avant pour son prochain petit test commercial.

À la main	Calcul	Lecture
Part du sandwich	40 / 100 × 100 = 40	40 % des ventes de la période
Marge du sandwich	40 − 15 = 25 TND	La plus élevée des trois produits

UNE PART N'EST PAS UN PRIX

Un pourcentage rapporte une partie au total : partie / total × 100. Son unité est %. Ici, 40 % parle du chiffre d'affaires ; cela ne veut pas dire 40 % des clients ni des unités vendues.

MISSION 7 · 2/4 · APPRENDRE LES GESTES

Sélectionner, puis calculer la part

== pose une question d'égalité. bilan_produits$produit == "Sandwich" donne TRUE pour la ligne sandwich. Des crochets autour de cette règle gardent seulement la valeur correspondante.

```
ventes_sandwich <-
  bilan_produits$chiffre_affaires[
    bilan_produits$produit == "Sandwich"]
ventes_total <- sum(bilan_produits$chiffre_affaires)
part_sandwich <- ventes_sandwich /
  ventes_total * 100
print(part_sandwich)
```

Objet	Attendu
ventes_sandwich	40 TND
ventes_total	100 TND
part_sandwich	40 %

DEUX SIGNES DIFFÉRENTS

<- donne une valeur à un objet. == vérifie une égalité. Pour chercher Sandwich, respecter sa majuscule et les guillemets ; Sandwich sans guillemets serait un nom d'objet.

MISSION 7 · 3/4 · À VOUS

Laisser une décision que l'on peut relire

Dans missions/07_decider.R, créer produit_prioritaire <- "Sandwich" : c'est le produit retenu après lecture du bilan. Calculer part_sandwich puis enregistrer outputs/07_bilan_produits.csv avec write.csv(). La préparation fournie recrée le bilan et prévoit le fichier de référence pour commencer cette mission séparément. L'exercice demande de retenir Sandwich ; votre idée d'action peut varier si vous la justifiez.

writeLines() écrit du texte dans un fichier. c() peut aussi réunir plusieurs lignes de texte. Chaque texte va entre guillemets ; la virgule sépare les lignes. Le résultat sera un fichier .txt lisible sans R.

```
note <- c(
  "Sur quatre jours, le sandwich vend 40 TND.",
  "Cela represente 40 % des ventes.",
  "Je propose un petit test de mise en avant.",
  "Le chiffre d affaires n est pas la marge.",
  "La periode est courte : verifier ensuite."
)
writeLines(note, "outputs/07_decision.txt")
```

- Calculer la part du sandwich dans votre script, puis vérifier le résultat.
- Exporter le bilan demandé avec write.csv(..., row.names = FALSE).
- Rédiger votre note : résultat chiffré, action proposée et limite des données. Vous pouvez proposer une autre action si vous l'expliquez.
- Ouvrir le CSV et la note dans outputs pour vérifier ce qui a vraiment été enregistré. La note doit aussi rappeler que chiffre d'affaires et marge sont deux mesures différentes.

> UNE DÉCISION PROPORTIONNÉE
>
> Ces quatre jours permettent de proposer un test. Ils ne prouvent pas qu'une promotion augmentera les ventes, ni que le résultat sera le même le mois prochain.

MISSION 7 · 4/4 · VALIDER

Votre avis s'appuie sur des preuves

Votre note doit répondre à...	Exemple de réponse
Quel résultat ?	Sandwich : 40 TND, soit 40 % des ventes
Quelle action ?	Tester une mise en avant limitée
Quelle limite ?	Seulement quatre jours, données synthétiques
Comment vérifier ensuite ?	Comparer les ventes des prochains jours

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Sélectionner une valeur par son nom, calculer un pourcentage, exporter un tableau et écrire une décision courte. Vous savez distinguer un constat et une proposition à tester.

Vous disposez maintenant d'un chemin complet : fichier brut, nettoyage, calculs, graphique, décision. La dernière mission transforme ce chemin en outil pour un nouveau fichier.

Enregistrer missions/07_decider.R et vérifier depuis la console : source("checks/07_decider.R"). Le contrôle relance votre script ; les fichiers demandés doivent aussi être lisibles dans outputs.

3 POINTS POSSIBLES · CUMUL 18/20

1 point : part de 40 % calculée et expliquée. 1 point : bilan et note exportés. 1 point : proposition reliée aux nombres et limite clairement formulée.

MISSION 8 · 1/5 · COMPRENDRE

Le prochain marché arrive

CE QUE NOUS FAISONS

Enfermer une petite suite de commandes dans une fonction, puis la réutiliser sur un autre fichier.

Pourquoi ? La gérante revient avec une nouvelle caisse. Recopier toutes les commandes augmente le risque d'oublier une étape. Une fonction permet de donner un nom à une recette de calcul et de lui fournir un autre ingrédient.

Petit exemple à la main	Résultat
3 TND vendus – 1 TND d'ingrédients	2 TND de marge
8 TND vendus – 3 TND d'ingrédients	5 TND de marge

LE DÉFI EST R, PAS UNE NOUVELLE FORMULE

Nous gardons les mêmes calculs. Ce qui change est la façon de les organiser : une entrée, des instructions et une réponse.

MISSION 8 · 2/5 · APPRENDRE LES GESTES

Votre toute première fonction

function() crée une fonction. Les noms entre parenthèses sont ses entrées, appelées arguments. Les accolades { } entourent ses instructions. return() indique ce qu'elle renvoie. <- donne un nom à cette recette.

```
calculer_marge <- function(vente, cout) {
  resultat <- vente - cout
  return(resultat)
}
print(calculer_marge(3, 1))
print(calculer_marge(8, 3))
```

Appel	Réponse attendue
calculer_marge(3, 1)	2 TND
calculer_marge(8, 3)	5 TND

DÉFINIR PUIS APPELER

Exécuter seulement la définition ne montre pas de réponse : elle prépare la fonction. Pour l'utiliser, écrire son nom avec des valeurs entre parenthèses. Toujours définir la fonction avant son premier appel.

MISSION 8 · 3/5 · UNE RECETTE PLUS UTILE

Recevoir un fichier, rendre un bilan

La fonction reçoit un chemin CSV. data.frame() construit un petit tableau : chaque nom suivi de = crée une colonne. Ici, chaque colonne contient une seule valeur ; la réponse n'a donc qu'une ligne. return() renvoie ce tableau.

```
resumer_commandes <- function(chemin) {
  x <- read.csv(chemin)
  x <- unique(x)
  x <- x[!is.na(x$quantite), ]
  ventes <- sum(x$quantite * x$prix_unitaire)
  couts <- sum(x$quantite * x$cout_unitaire)
  return(data.frame(chiffre_affaires = ventes,
    cout_total = couts, marge = ventes - couts,
    quantite = sum(x$quantite),
    n_commandes = nrow(x)))
}
```

x est un nom local de tableau, choisi pour raccourcir les lignes. chemin reçoit le chemin fourni à l'appel. La recette résume ; la conservation séparée des lignes à compléter reste celle de la mission 4.

MISSION 8 · 4/5 · À VOUS

La même recette, une autre caisse

Dans missions/08_automatiser.R, définir resumer_commandes() puis l'appeler deux fois. Les deux affectations ci-dessous enregistrent ses réponses dans deux objets différents.

```
resultat_semaine_1 <- resumer_commandes(
  "data/orders_raw.csv")
resultat_semaine_2 <- resumer_commandes(
  "data/orders_week2_raw.csv")
print(resultat_semaine_1)
print(resultat_semaine_2)
```

Premier carnet : quatre jours. Deuxième carnet : deux jours. Les noms semaine_1 et semaine_2 désignent ces carnets ; ils ne signifient pas deux semaines complètes. Les totaux de périodes différentes ne mesurent pas une hausse ou une baisse de performance.

```
write.csv(resultat_semaine_2,
  "outputs/08_resume_semaine_2.csv",
  row.names = FALSE)
```

VOTRE ESSAI ANALOGUE

Le deuxième fichier contient 8 lignes brutes, dont une copie exacte et une quantité manquante. Votre fonction doit retrouver 6 commandes utilisables et 9 unités, puis 48 − 18 = 30 TND de marge.

MISSION 8 · 5/5 · VALIDER

Votre outil sait recommencer

Nouvelle caisse nettoyée	Attendu
Ventes utilisables	6 lignes
Quantité totale	9 unités
Chiffre d'affaires	48 TND
Coût des ingrédients	18 TND
Marge	30 TND

EN RÉSUMÉ · VOUS SAVEZ MAINTENANT

Définir une fonction simple, lui fournir des arguments, lire sa réponse et la réutiliser. Vous savez que la fonction doit être redéfinie en relançant le script après un redémarrage de R.

Vous n'avez pas appris une formule plus difficile. Vous avez appris à organiser une méthode que vous comprenez pour ne pas la réécrire à chaque nouveau fichier.

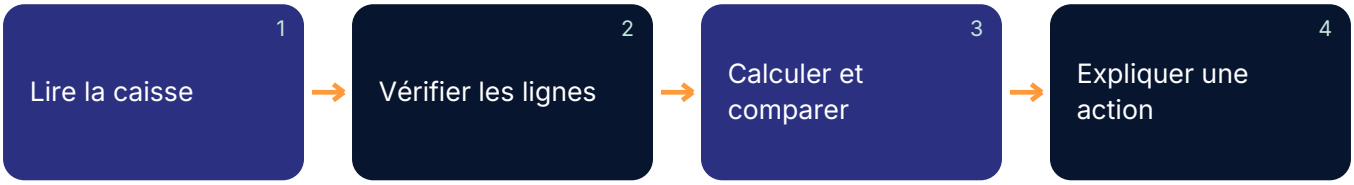
Enregistrer missions/08_automatiser.R et vérifier depuis la console : source("checks/08_automatiser.R"). Le contrôle relance votre script ; les fichiers demandés doivent aussi être lisibles dans outputs.

2 POINTS POSSIBLES · CUMUL 20/20

1 point : fonction correcte réutilisée sur les deux fichiers. 1 point : résultats enregistrés et explication de l'entrée, du traitement et de la réponse.

LE FIL COMPLET · DU FICHIER À L'ACTION

Ce que votre aventure a construit



Compétence	Vous pouvez la montrer en...
Écrire du R	Relançant un script enregistré après fermeture
Organiser les valeurs	Créant un vecteur puis lisant un tableau
Contrôler les données	Expliquant copie exacte et quantité absente
Analyser simplement	Retrouvant 100 TND de ventes et 63 TND de marge
Communiquer	Montrant un graphique et une note chiffrée
Réutiliser	Appliquant une fonction à la nouvelle caisse

LA BONNE HABITUDE

Prédire un petit résultat → exécuter → comparer → expliquer → enregistrer. Une sortie surprenante est le début d'une question, pas une raison de cacher le résultat.

VOTRE POINT D'ARRIVÉE

Une preuve vaut mieux qu'une course

L'enseignant attribue les points à partir du travail effectivement démontré. Chaque mission ajoute ses points aux précédents : 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, puis 20. Le niveau 0 prépare le poste et reste sans note.

- Je retrouve mon dossier, mes scripts et leurs sorties.
- Je peux relancer mon dernier script depuis le début.
- Je sais lire au moins une commande sans la réciter.
- Je peux montrer une valeur attendue et dire son unité.
- Je peux expliquer une erreur rencontrée et sa correction.
- Je distingue ce que mes données montrent et ce que je propose.

> VOUS POUVEZ VOUS ARRÊTER PROPREMENT
>
> Enregistrer votre fichier, noter la dernière mission vérifiée et la prochaine étape en commentaire, puis montrer vos preuves à l'enseignant. Terminer moins de missions avec compréhension décrit mieux votre niveau que copier toutes les réponses.

REPRENDRE DEMAIN · VOTRE AUTONOMIE

La prochaine ligne est à vous

Avant de quitter : enregistrer, fermer R, rouvrir le projet et relancer le dernier script depuis le début. Retrouver le même résultat est un test concret de votre autonomie.

Si vous êtes bloqué…	Votre premier geste
Un fichier est introuvable	Vérifier le dossier et le chemin
Un objet est introuvable	Relancer sa création, vérifier son nom
R attend avec +	Échap, puis fermer guillemets ou parenthèses
Le résultat paraît faux	Revenir au mini-calcul à la main
L'image ne se crée pas	Relancer png → graphique → dev.off

Aides facultatives du dossier : 02_aides.pdf contient des indices gradués ; 04_memo_R.pdf rappelle les commandes. Après votre essai, 03_corriges.pdf aide à comparer votre démarche. Ce guide contient le chemin principal complet.

> DERNIER GESTE UTILE
>
> Compléter en commentaire : « Je sais maintenant… » et « Mon prochain essai sera… ». Votre travail sauvegardé est le point de départ de la prochaine séance.